Санкт-Петербургский Политехнический Университет
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики, ФизМех
01.03.02 Прикладная математика и информатика

Отчет по лабораторной работе № 1
по интервальному анализу

Выполнил студент гр. 5030102/30201 Елисеева М. А.
Преподаватель Баженов А. Н.

Санкт-Петербург
2026

Постановка задачи

Даны интервальные системы линейных алгебраических уравнений $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$

1. Прямоугольная матрица

Рассмотрим интервальную матрицу $\mathbf{A}_1 \in \mathrm{IR}^{3\times 2}$ с матрицей центров

$$\operatorname{mid}\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 0.95 & 1.00 \\ 1.05 & 1.00 \\ 1.10 & 1.00 \end{pmatrix}$$

Матрица радиусов имеет один из следующих видов (томография/регрессия):

$$\operatorname{rad}\mathbf{A}_1 = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \end{pmatrix}$$

или

$$\operatorname{rad}\mathbf{A}_1 = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 0.00 \\ 1.00 & 0.00 \\ 1.00 & 0.00 \end{pmatrix}, \delta \geq 0$$

Для матрицы A1
1. Найти диапазон значений параметра δ, при которых интервальная матрица $\mathbf{A}_1$ содержит точечную матрицу неполного столбцового ранга (становится особенной).
2. Для найденного минимального значения δ построить точечную матрицу $A1' \in \mathbf{A}_1$, для которой

$$\det A1' = 0$$

3. Проверить принадлежность найденной матрицы A1′ интервальной матрице A1 и убедиться в её особенности.

2. Квадратная матрица

Рассмотрим интервальную матрицу $\mathbf{A}_2 \in \mathrm{IR}^{3\times 3}$ с матрицей центров

$$\operatorname{mid}\mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} 1.10 & 0.90 & 1.10 \\ 1.40 & 1.00 & 0.80 \\ 0.80 & 1.40 & 1.20 \end{pmatrix}$$

и матрицей радиусов

$$\operatorname{rad}\mathbf{A}_2 = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \end{pmatrix}, \ \delta \geq 0$$

Для матрицы A2**:**

1. Найти диапазон значений параметра δ, при которых интервальная матрица $\mathbf{A}_2$ становится особенной, т. е. содержит хотя бы одну особенную точечную матрицу.

2. Для найденного минимального значения δ построить точечную матрицу $\mathbf{A}_2' \in \mathbf{A}_2$, для которой

$$\det \mathbf{A}_2' = 0.$$

3. Проверить принадлежность найденной матрицы $\mathbf{A}_2'$ интервальной матрице $\mathbf{A}_2$ и убедиться в её особенности.

Обсудить полученные результаты для прямоугольной и квадратной интервальных матриц для случаев линейной регрессии и малоракурсной томографии.

Теоретическая часть

Середина (центр) интервала:

$$\text{mid}(a) = \frac{1}{2}(\bar{a} + \bar{a})$$

Радиус интервала:

$$\text{rad}(a) = \frac{1}{2}(\bar{a} - \underline{a})$$

Ширина интервала:

$$wid(a) = (\bar{a} - \underline{a})$$

Интервальный вектор — это упорядоченный кортеж из интерва лов, расположенный вертикально (вектор-столбец) или горизонтально (вектор-строка).

Если a1,a2,...,an — некоторые интервалы, то

$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ ... \\ a_n \end{pmatrix}$ — интервальный вектор-столбец,

a = (a1,a2,...,an) — интервальная вектор-строка.

Сами интервалы a1,a2,...,an называются компонентами векторов.

Прямоугольную таблицу, составленную из интервалов из IR, называют интервальной матрицей A=(aij).

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \vdots & \ddots & \vdots \\ .. & .. & .. & .. \\ a_{m1} & .. & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Прямоугольная интервальная матрица

Матрица $A_1 \in \mathbb{IR}^{3\times 2}$задается в виде:

$$A_1 = [\text{mid}\, A_1 - \text{rad}\, A_1,\ \text{mid}\, A_1 + \text{rad}\, A_1]$$

Это означает, что каждый элемент интервальной матрицы представляет собой интервал:

$$a_{ij} = [\text{mid}\, A_{ij} - \text{rad}\, A_{ij}\ ,\ \text{mid}\, A_{ij} + \text{rad}\, A_{ij}]$$

Условие вырожденности: существует вектор $u = (t, 1)^T$, для которого:

$$0 \in A_1 u \Leftrightarrow |\ \text{mid}\, A_1 \cdot u\ | \leq \text{rad}\, A_1 \cdot |\, u\, |$$

Условие вырожденности для каждой строки i(где $i = 1,2,3$) записывается как:

$$|\ \text{mid}\, A_{i1} \cdot t + \text{mid}\, A_{i2}\ | \leq \text{rad}\, A_{i1} \cdot |\, t\, | + \text{rad}\, A_{i2}$$

Результаты

1. Случай линейной регрессии

В этом случае матрица радиусов имеет специальный вид:

$$\operatorname{rad} A_1 = \delta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Неопределённость присутствует только в первом столбце, второй столбец фиксирован.

$A_1 = [\operatorname{mid} A_1 - \operatorname{rad} A_1,\ \operatorname{mid} A_1 + \operatorname{rad} A_1]$

То есть первый столбец каждого элемента изменяется с радиусом δ, а второй столбец остаётся фиксированным и равным 1.

В рассматриваемом случае для кажой строки $\operatorname{mid} A_{i2} = 1$, $\operatorname{rad} A_{i2} = 0$, $\operatorname{rad} A_{i1} = \delta$
Условие вырожденности $| \operatorname{mid} A_{i1}\ t + 1 | \leq \delta\ | t |$

Построчно можем записать $\begin{cases} | 0.95\ t + 1 | \leq \delta\ | t | \\ | 1.05\ t + 1 | \leq \delta\ | t | \\ | 1.10\ t + 1 | \leq \delta\ | t | \end{cases}$

Для t = 0 эти неравенства невозможны, поэтому t ≠ 0. При замене $z = -1/t$ условие вырожденности:

$$| \operatorname{mid} A_{i1}\ t - z | \leq \delta$$

Теперь система имеет вид $\begin{cases} | 0.95\ - z | \leq \delta \\ | 1.05\ - z | \leq \delta \\ | 1.10\ - z | \leq \delta \end{cases}$

Задача поиска минимального радиуса сводится к минимизации функции

$$\delta(z) = \max(\ | z - 0.95 |\ ,\ | z - 1.05 |\ ,\ | z - 1.10 |).$$

Минимум этой функции достигается на середине крайних значений:

$$z^* = \frac{0.95 + 1.10}{2} = 1.025.$$
$$\delta_{\min} = 1.025\ -\ 0.95\ =\ 1.10\ -\ 1.025 = \mathbf{0.075}.$$

Диапазон: $\boldsymbol{\delta} \in [\mathbf{0.075}, +\infty)$.

Построение точечной матрицы $A'_{1,}$:
Для $z^* = 1.025$

$$A'_1 = \begin{pmatrix} 1.025 & 1.00 \\ 1.025 & 1.00 \\ 1.025 & 1.00 \end{pmatrix}.$$

Вырожденная. Определитель равен нулю, так как строки пропорциональны, ранг равен 1

Проверка:
Каждое значение первого столбца 1.025 принадлежит соответствующим интервалам:

- Строка 1: $1.025 \in [0.95, -0.075\ \ 0.95 + 0.075] = [0.875,\ \ 1.025]$.
- Строка 2: $1.025 \in [1.05, -0.075\ \ 1.05 + 0.075] = [0.975,\ \ 1.125]$.
- Строка 3: $1.025 \in [1.10, -0.075\ \ 1.10 + 0.075] = [1.025,\ \ 1.175]$.

Для дополнительной проверки критического значения были рассмотрены значения δ до, в момент и после критического значения.

Первый столбец A1:

[0.95 ± δ]
[1.05 ± δ]
[1.10 ± δ]

δ	A_1	**Общее пересечение: [max(нижних границ); min(верхних границ)]**	**Вывод**
0	[0.950; 0.950] [1.050; 1.050] [1.100; 1.100]	[1.100; 0.950]	Пустое пересечение
0.0375	[0.9125; 0.9875] [1.0125; 1.0875] [1.0625; 1.1375]	[1.0625; 0.9875]	Пустое пересечение
0.074	[0.876; 1.024] [0.976; 1.124] [1.026; 1.174]	[1.026; 1.024]	Пустое пересечение
0.075	**[0.875; 1.025] [0.975; 1.125] [1.025; 1.175]**	**[1.025; 1.025]**	**общее значение z = 1.025**
0.076	[0.874; 1.026] [0.974; 1.126] [1.024; 1.176]	[1.024; 1.026]	Пересечение существует
0.150	[0.800; 1.100] [0.900; 1.200] [0.950; 1.250]	[0.950; 1.100]	Пересечение существует

Когда пересечение существует, все три элемента первого столбца можно одновременно сделать равными, а значит матрица вырожденная.

2. Случай малоракурсной томографии

В томографии интервальная неопределённость присутствует во всех элементах матрицы:

$$\operatorname{rad} A_1 = \delta \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, теперь изменяться могут как элементы первого столбца, так и элементы второго столбца.
Для $u = (t, 1)^T$ условие вырожденности принимают вид

$$| \operatorname{mid} A_{i1}\, t + 1.00 | \leq \delta(| t | +1).$$

Как и в случае линейной регрессии, t = 0 невозможно, поскольку левая часть равна 1, а правая часть равна δ. Поэтому t ≠ 0. При замене $z = -1/t$

$$| \operatorname{mid} A_{i1} + \frac{1}{t} | \leq \delta \left(1 + \frac{1}{|t|}\right).$$

$$| \operatorname{mid} A_{i1} - z | \leq \delta(|z| + 1).$$

$$\delta \geq \frac{| \operatorname{mid} A_{i1} - z |}{| z | + 1}.$$

$$\delta(z) = \max_i \frac{| z - \operatorname{mid} A_{i1} |}{| z | + 1}.$$

Так как рассматриваемые значения положительны, в области минимума z> 0, поэтому |z| = z.

Для z, расположенного между 0.95 и 1.10, наибольшими являются расстояния до крайних значений 0.95 и 1.10. Поэтому минимум максимума достигается в точке, где эти расстояния одинаковы:

$$\frac{z - 0.95}{z + 1} = \frac{1.10 - z}{z + 1} \implies z^* = 1.025.$$

Таким образом, значение z* совпадает с найденным для линейной регрессии.

Подставляя z^*, получаем минимальное значение

$$\delta_{\min} = \frac{1.025 - 0.95}{1.025 + 1} = \frac{0.075}{2.025} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{27}} \approx \mathbf{0.037037} \text{ (или } \approx 3.7\%).$$

Диапазон: $\boldsymbol{\delta} \in \left[\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{27}}, +\infty\right)$.

Таким образом, для малоракурсной томографии критический радиус меньше, чем для линейной регрессии: 0.037037 < 0.075. Это объясняется тем, что в томографии изменяться могут оба столбца матрицы, поэтому линейную зависимость между ними можно получить при меньшей неопределённости.

Построение точечной матрицы A_2':
Столбцы должны удовлетворять соотношению $a'_{1i} = 1.025 \cdot a'_{2i}$, причём a'_{1i} и a'_{2i} должны лежать в своих интервальных границах для $\delta = 1/27$.

Для второго столбца выбираются значения 1 – δ, 1, 1 + δ.

Первый столбец вычисляется умножением каждого элемента второго столбца на z* = 1.025 = 41/40:

26/27 · 41/40 = 533/540, 1 · 41/40 = 1.025, 28/27 · 41/40 = 287/270.

Точные дробные значения элементов вырожденной матрицы составляют:

$$A_1' = \begin{pmatrix} \frac{533}{540} & \frac{26}{27} \\ 1.025 & 1.00 \\ \frac{287}{270} & \frac{28}{27} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.987037 & 0.962963 \\ 1.025000 & 1.000000 \\ 1.062963 & 1.037037 \end{pmatrix}.$$

Проверка:
Все элементы лежат точно на границах или внутри интервалов матрицы A_1:

- Строка 1: $\frac{533}{540} \in [0.95, -\delta\ 0.95 + \delta] = \left[\frac{493}{540},\ \frac{533}{540}\right]$;
  $\frac{26}{27} \in [1, -\delta\ 1 + \delta] = \left[\frac{26}{27},\ \frac{28}{27}\right]$.
- Строка 2: $1.025 \in [1.013,\ 1.087]$;
  $1.00 \in [0.963,\ 1.037]$.
- Строка 3: $\frac{287}{270} \in [1.10, -\delta\ 1.10 + \delta] = \left[\frac{287}{270},\ \frac{307}{270}\right]$;
  $\frac{28}{27} \in [1, -\delta\ 1 + \delta] = \left[\frac{26}{27},\ \frac{28}{27}\right]$.

Соотношение столбцов: $\mathrm{Col}_1 = 1.025 \cdot \mathrm{Col}_2$. Столбцы ЛЗ. Ранг равен 1. Это подтверждает вырожденность построенной точечной матрицы.

Исследование квадратной интервальной матрицы A2

В работе также была исследована квадратная интервальная матрица

$$A_2 = \begin{pmatrix} [1.10, -\delta, 1.10 + \delta] & [0.90, -\delta, 0.90 + \delta] & [1.10, -\delta, 1.10 + \delta] \\ [1.40, -\delta, 1.40 + \delta] & [1.00, -\delta, 1.00 + \delta] & [0.80, -\delta, 0.80 + \delta] \\ [0.80, -\delta, 0.80 + \delta] & [1.40, -\delta, 1.40 + \delta] & [1.20, -\delta, 1.20 + \delta] \end{pmatrix}.$$

$$\mathrm{mid}(A_2) = \begin{pmatrix} 1.10 & 0.90 & 1.10 \\ 1.40 & 1.00 & 0.80 \\ 0.80 & 1.40 & 1.20 \end{pmatrix}.$$

Радиус неопределённости для всех элементов одинаков и равен δ:

$$\mathrm{rad}(A_2) = \begin{pmatrix} \delta & \delta & \delta \\ \delta & \delta & \delta \\ \delta & \delta & \delta \end{pmatrix}.$$

Таким образом, каждый элемент интервальной матрицы принадлежит интервалу

$$[a_{ij}; -\delta\ a_{ij} + \delta].$$

Для средней матрицы было получено

$$\det\big(\mathrm{mid}(A_2)\big) = 0.428,$$

следовательно, средняя матрица является невырожденной и имеет полный ранг:

$$\mathrm{rank}\big(\mathrm{mid}(A_2)\big) = 3.$$

Для определения минимального δ, при котором внутри интервальной матрицы появляется точечная матрица, используется теорема о радиусе невырожденности:

$$\delta^* = \frac{1}{\max\limits_{y,z \in \{-,1+1\}^3} | z^T A_2^{-1} y |}.$$

В данном случае рассматриваются все знаковые векторы

$$y, z \in \{-, 1 + 1\}^3.$$

Поскольку каждый вектор имеет 3 компоненты, существует $2^3 = 8$вариантов для yи 8 вариантов для z. Всего проверяется $8 \cdot 8 = 64$ комбинации.

Для данной матрицы максимальное значение выражения составляет

$$\max |\, z^T A_2^{-1} y \,| = 10.$$

При этом один из критических вариантов имеет вид

$$y = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ z = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

для которого

$$z^T A_2^{-1} y = -10.$$

Следовательно, минимальный радиус неопределённости равен

$$\boxed{\delta^* = \frac{1}{10} = 0.1}.$$

При $\delta < 0.1$ вырожденных точечных матриц нет. При достижении критического значения $\delta = 0.1$ появляется вырожденная матрица.

Для построения такой матрицы используется возмущение ранга 1: $E = -\delta^* \operatorname{sign}(z^T A_2^{-1} y)\, y z^T$.

В рассматриваемом случае $z^T A_2^{-1} y = -10$, поэтому получаем $E = \delta^* y z^T$.

При $\delta^* = 0.1$:

$$E = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.1 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.1 \end{pmatrix}.$$

Добавляя это возмущение к центральной матрице, получаем $A_2' = mid\ A_2 + E$, то есть

$$A_2' = \begin{pmatrix} 1.20 & 1.00 & 1.00 \\ 1.30 & 0.90 & 0.90 \\ 0.70 & 1.30 & 1.30 \end{pmatrix}.$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} [1.0, 1.2] & [0.8, 1.0] & [1.0, 1.2] \\ [1.3, 1.5] & [0.9, 1.1] & [0.7, 0.9] \\ [0.7, 0.9] & [1.3, 1.5] & [1.1, 1.3] \end{pmatrix}.$$

При $\delta = 0.1$ каждый элемент A_2 может изменяться не более чем на 0.1.

Например, для первой строки интервалы имеют вид

$$[1.00; 1.20],\ [0.80; 1.00],\ [1.00; 1.20].$$

Элементы построенной матрицы первой строки:

$$1.20,\ 1.00,\ 1.00$$

попадают в соответствующие интервалы.

Все элементы A_2'находятся внутри соответствующих интервалов, поэтому $\boxed{A_2' \in A_2}$.

Таким образом, построена допустимая точечная матрица, принадлежащая интервальной матрице при критическом радиусе $\delta^* = 0.1$.

Для построенной матрицы получаем $\det(A_2') = 0$ Кроме того, $\operatorname{rank}(A_2') = 2 < 3$. Тк 2 и 3 столбцы пропорциональны. Следовательно, A_2' является вырожденной

Обсуждение

В работе были рассмотрены три случая: прямоугольная интервальная матрица A_1для линейной регрессии, прямоугольная интервальная матрица A_1для малоракурсной томографии и квадратная интервальная матрица A_2.

Для линейной регрессии получено

$$\delta^*_{\text{regression}} = 0.075.$$

Для малоракурсной томографии

$$\delta^*_{\text{tomography}} = \frac{1}{27} \approx 0.037037.$$

Для квадратной матрицы

$$\delta^*_{A_2} = 0.1.$$

Следовательно, критические радиусы располагаются в следующем порядке:

$$\boxed{\delta^*_{\text{tomography}} < \delta^*_{\text{regression}} < \delta^*_{A_2}}$$

или численно

$$0.037037 < 0.075 < 0.1.$$

Это означает, что рассмотренная матрица A_1для малоракурсной томографии является наиболее чувствительной к интервальной неопределённости: для появления вырожденной точечной матрицы достаточно наименьшего радиуса.

В случае линейной регрессии радиус неопределённости присутствует только в первом столбце. Второй столбец остаётся постоянным и равен единице. Поэтому для возникновения линейной зависимости первый столбец должен стать пропорциональным второму, то есть фактически все его элементы должны совпасть с одним значением. Критическое значение достигается при

$$\delta = 0.075.$$

В случае малоракурсной томографии неопределёнными являются оба столбца. Поэтому можно одновременно изменять элементы обоих столбцов и подбирать их так, чтобы столбцы стали пропорциональными. Из-за дополнительной степени свободы сингулярная точечная матрица возникает уже при

$$\delta = \frac{1}{27} \approx 0.037037.$$

Для квадратной матрицы A_2ситуация отличается. Здесь неопределённость присутствует во всех девяти элементах матрицы. Поэтому сингулярную матрицу можно получить за счёт согласованного изменения нескольких элементов. Для поиска минимального радиуса используется перебор знаковых направлений возмущения и формула

$$\delta^* = \frac{1}{\max\limits_{y,z} | z^T A_2^{-1} y |}.$$

Для рассматриваемой матрицы максимальное значение равно 10, поэтому

$$\delta^*_{A_2} = 0.1.$$

При этом построенная при данном радиусе матрица A_2'имеет линейно зависимые второй и третий столбцы. Поэтому

$$\det(A_2') = 0,\ \mathrm{rank}(A_2') = 2.$$

Матрица A_1имеет размер 3×2, то есть является прямоугольной. Для неё определитель не определяется, поэтому нельзя использовать условие $\det(A_1) = 0$. В случае A_1сингулярность рассматривается через линейную зависимость двух столбцов. Для квадратной матрицы A_2размер равен 3×3. Поэтому кроме проверки линейной зависимости столбцов можно использовать определитель: $\det(A_2') = 0$. Эквивалентным критерием является уменьшение ранга: $\mathrm{rank}(A_2') < 3$.

Для прямоугольной A_1определитель неприменим, поэтому анализ проводится непосредственно через линейную зависимость столбцов. Для квадратной A_2можно дополнительно использовать определитель и ранг.

Реализация

Язык программирования: Python 3.14

Сторонние библиотеки:
numpy – генерация случайных выборок
matplotlib.pyplot – построение графиков
scipy.stats – теоретические распределения

Код: https://github.com/MaryEliseeva/intan/blob/main/lab1/lab1.py

Выводы

Важным результатом является то, что A_2 имеет **больший критический радиус**, чем оба варианта A_1. Это означает, что для данной конкретной центральной матрицы A_2 требуется более сильная интервальная неопределённость, чтобы внутри неё появилась сингулярная точечная матрица.

При этом нельзя делать вывод, что квадратные матрицы в общем случае менее чувствительны к неопределённости, чем прямоугольные. Полученные значения относятся именно к рассмотренным в работе матрицам и их структуре. Критический радиус зависит от конкретных численных значений элементов и от того, какие возмущения допускает интервальная матрица.

В целом результаты показывают, что увеличение интервальной неопределённости может привести к появлению вырожденных точечных матриц даже тогда, когда центральная матрица является невырожденной.